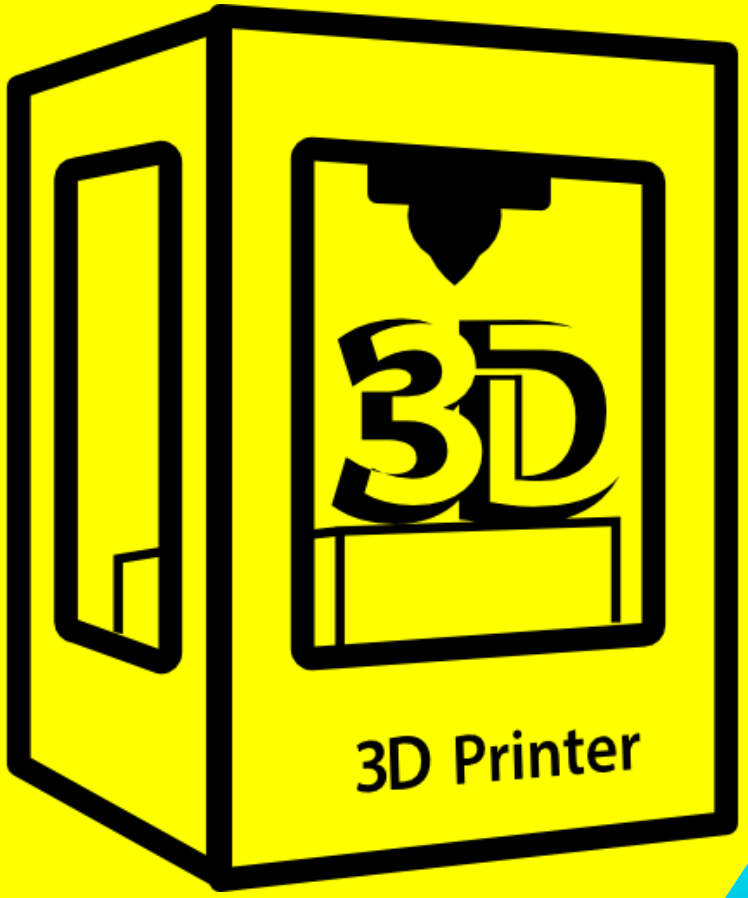


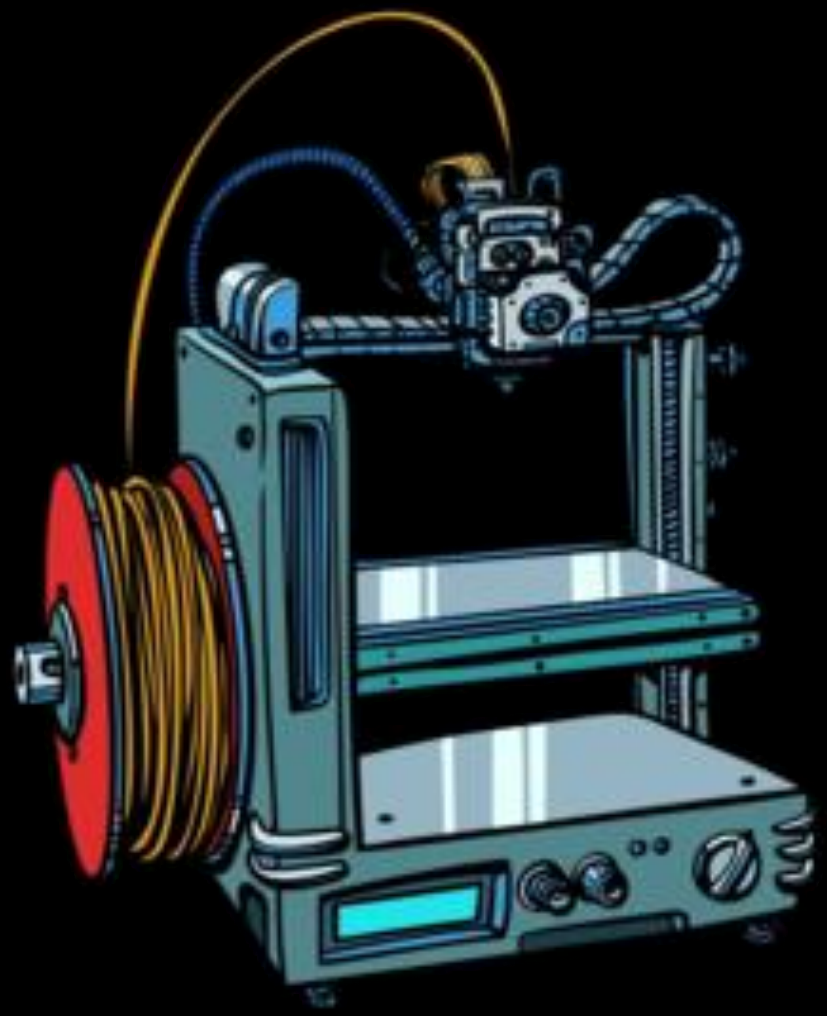
Oficina em Impressões 3D:

Introdução à Manufatura Aditiva ou Impressão 3D

Prof.ª Ma. Patrícia Oliveira

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 CARACATERÍSTICAS GERAIS DO PROCESSO
2 NOMENCLATURA
3 HISTÓRICO
4 PRINCÍPIOS DE PROCESSAMENTO DAS TECNOLOGIAS DE MANUFATURA ADITIVA
5 VANTAGENS E LIMITAÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO POR MANUFATURA ADITIVA
6 APLICAÇÕES



1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROCESSO

- O cenário atual, de elevada concorrência e consumidores cada vez mais exigentes, requer interação entre tecnologias de automação, de comunicação e informação e de produção.
- Fábrica inteligente (*smart factory*): correspondem à manufatura conectada, com soluções tecnológicas para aprimorar os processos rotineiros de produção.
- As fábricas inteligentes fazem parte da transformação tecnológica chamada de Indústria 4.0.

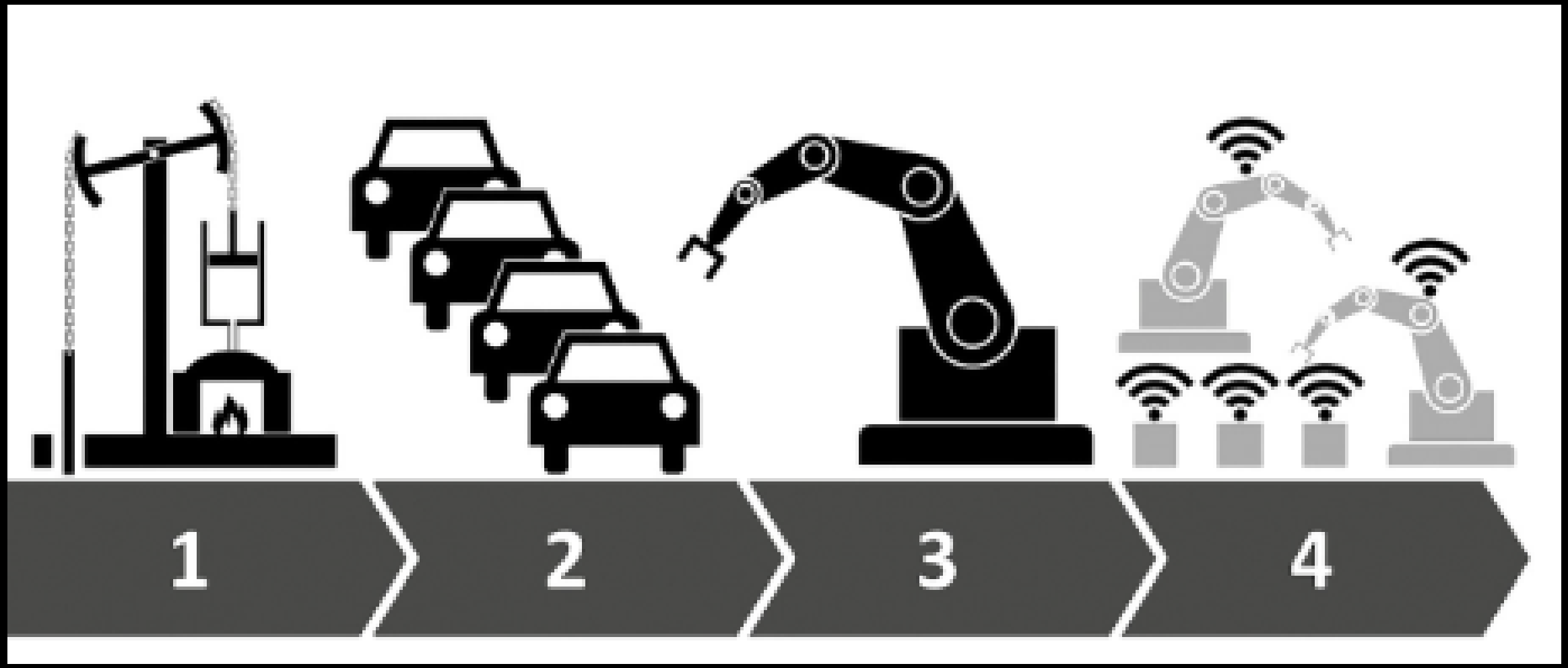
- Quatro revoluções industriais:

✓ **Indústria 1.0 (Primeira Revolução Industrial):** de 1760 a meados de 1850, consiste na era da mecanização, do uso da energia a vapor e da produção em larga escala.

✓ **Indústria 2.0 (Segunda Revolução Industrial):** de 1850 à Primeira Guerra Mundial, trata-se da era da eletricidade, das linhas de montagem e da produção em massa.

✓ **Indústria 3.0 (Terceira Revolução Industrial):** de 1950 a 1970, compreende a era da automação e da tecnologia da informação.

✓ **Indústria 4.0 (Quarta Revolução Industrial):** surgiu na Alemanha, em 2011, na Feira de Hannover, e baseia-se na integração de tecnologias, como Internet das Coisas (IoT), simulações e manufatura aditiva.


1
2
3
4

- A Indústria 4.0 engloba tecnologias para automação e troca de dados e usa conceitos de sistemas ciberfísicos, IoT e computação em nuvem.
- **Sistema ciberfísico:** é um sistema composto por elementos computacionais colaborativos com o intuito de controlar entidades físicas (objetos).

- **Manufatura subtrativa *versus* Manufatura aditiva.**
- **Manufatura aditiva:** processo de fabricação por meio da adição sucessiva de material na forma de camadas, com informações obtidas diretamente de uma representação geométrica computacional tridimensional do componentes.

- A popularização das máquinas de manufatura aditiva de baixo custo tem possibilitado o crescimento de um campo de aplicação mais popular e doméstico usando essa tecnologia.
- Esse processo aditivo permite fabricar componentes físicos a partir de vários tipos de materiais, em diferentes formas e a partir de diversos princípios.
- O processo de fabricação é totalmente automatizado e ocorre de forma rápida , quando comparado aos meios tradicionais de fabricação.
- Na maioria dos processos de manufatura aditiva, as camadas são planas, porém, existem tecnologias que permitem adicionar material seguindo a geometria da peça.

- **Etapas do processo de manufatura aditiva:**

✓ Modelagem tridimensional em um sistema CAD.

✓ Obtenção do modelo geométrico 3D em um formato específico para manufatura aditiva, geralmente representado por uma malha de triângulos, em um padrão adequado (por exemplo, STL – *STereoLithography*, AMF – *aditive manufacturing format*, ou outro).

✓ Planejamento do processo para a fabricação por camada (fatiamento, definição de estruturas de suporte e estratégias de deposição do material).

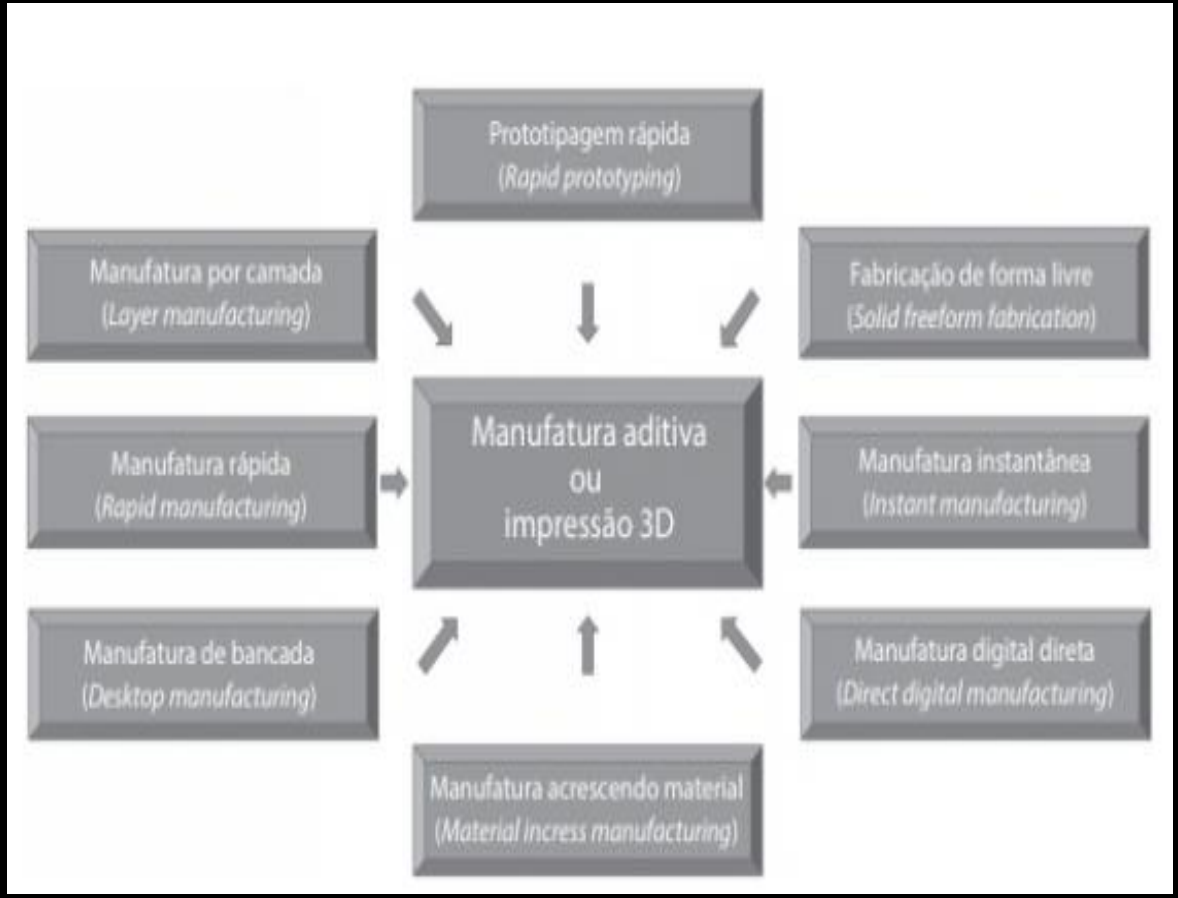
✓ Fabricação da peça no equipamento de manufatura aditiva.

✓ Pós-processamento.

AM
Metalurgia do pó
Extrusão
Controles de movimento de alta precisão
Sistemas de impressão a jato de tinta
Tecnologias laser e feixe de elétrons
Desenvolvimento de materiais
Soldagem

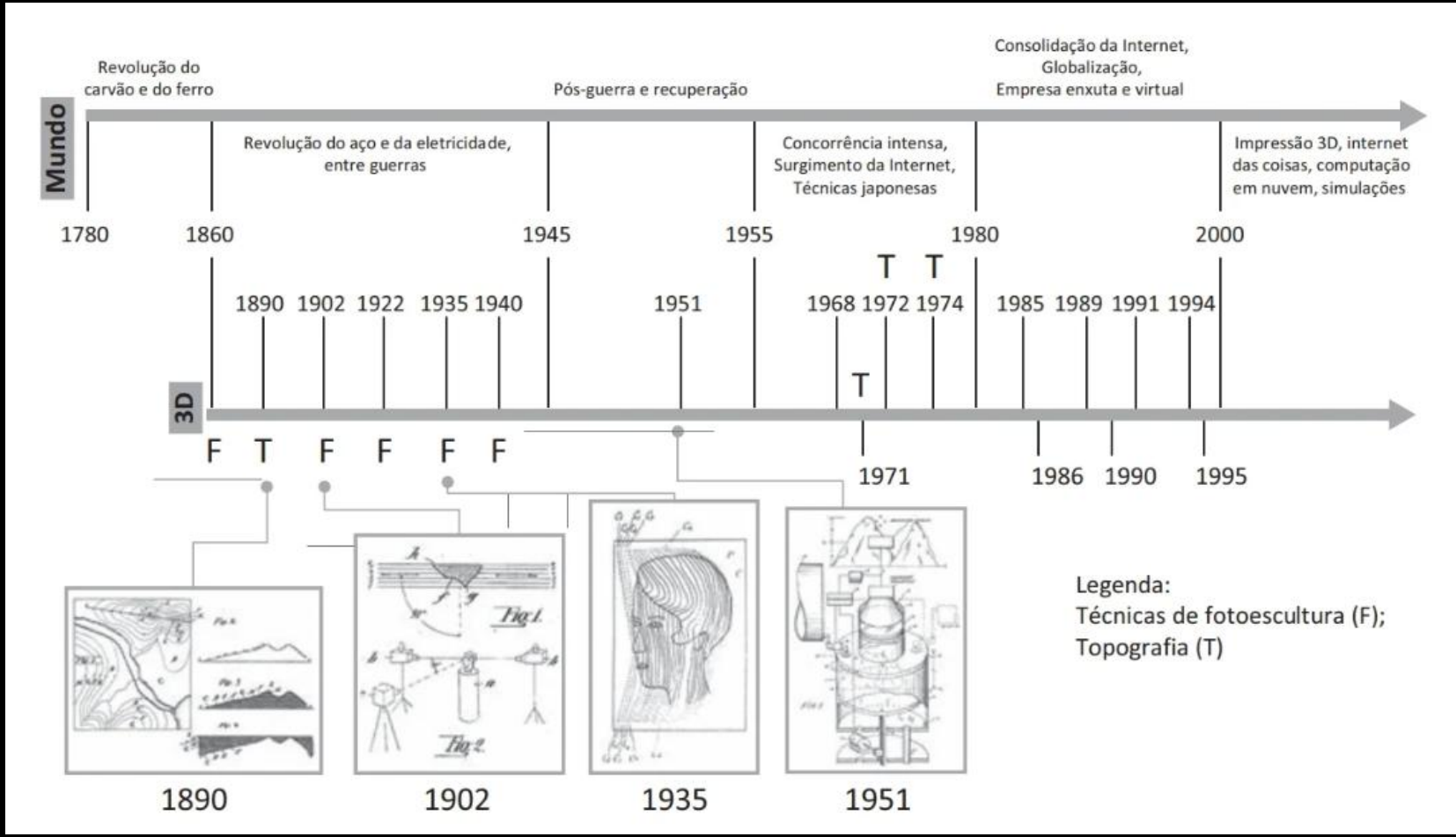
2 NOMENCLATURA

- A manufatura aditiva também é conhecida como impressão 3D ou prototipagem rápida.
- O termo prototipagem rápida deve-se ao fato de que esse processo, inicialmente, ter sido aplicado principalmente na produção rápida de protótipos físicos.
- O termo mais adequado e aceito pela academia e indústria é o de manufatura aditiva.

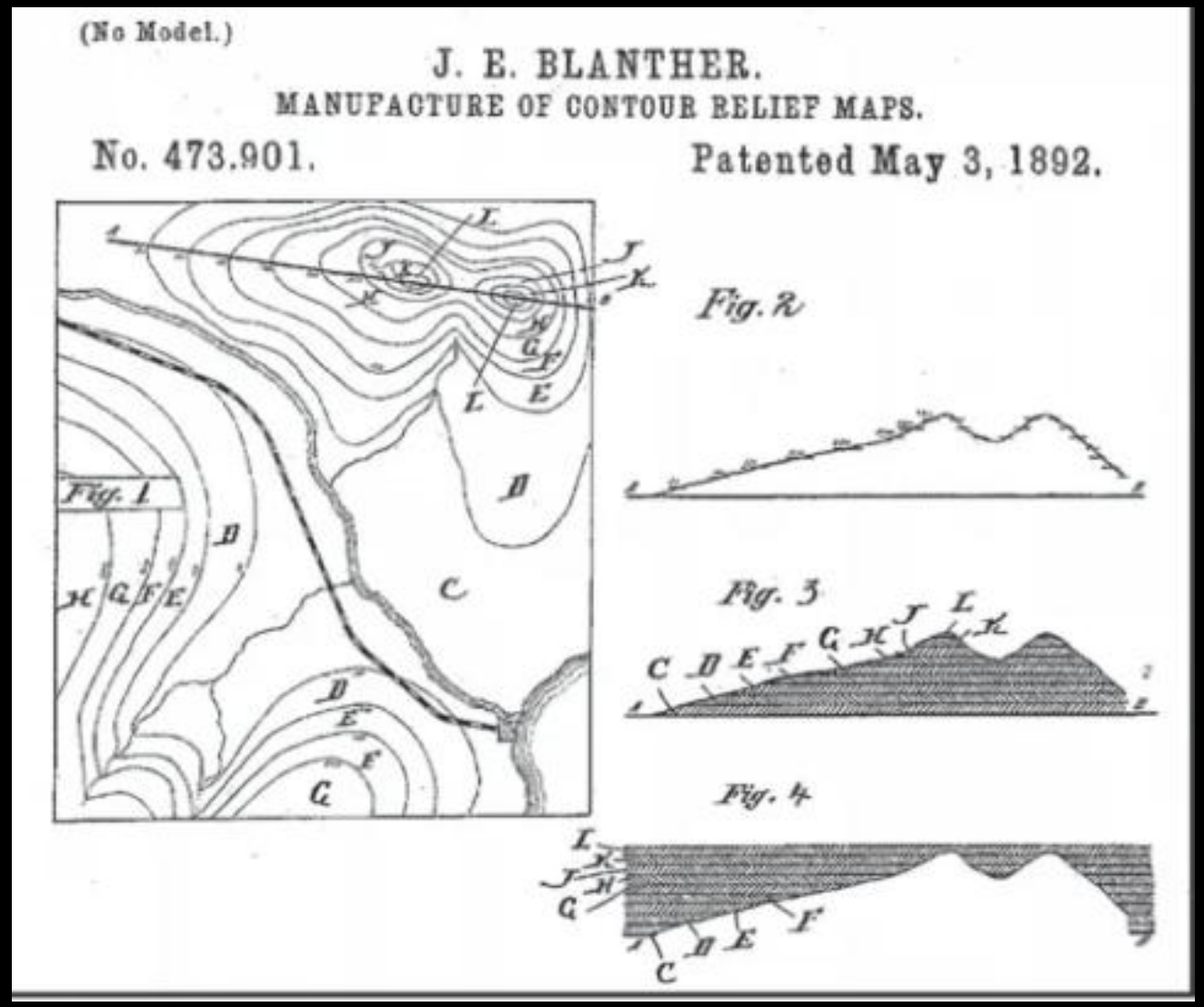


3 HISTÓRICO

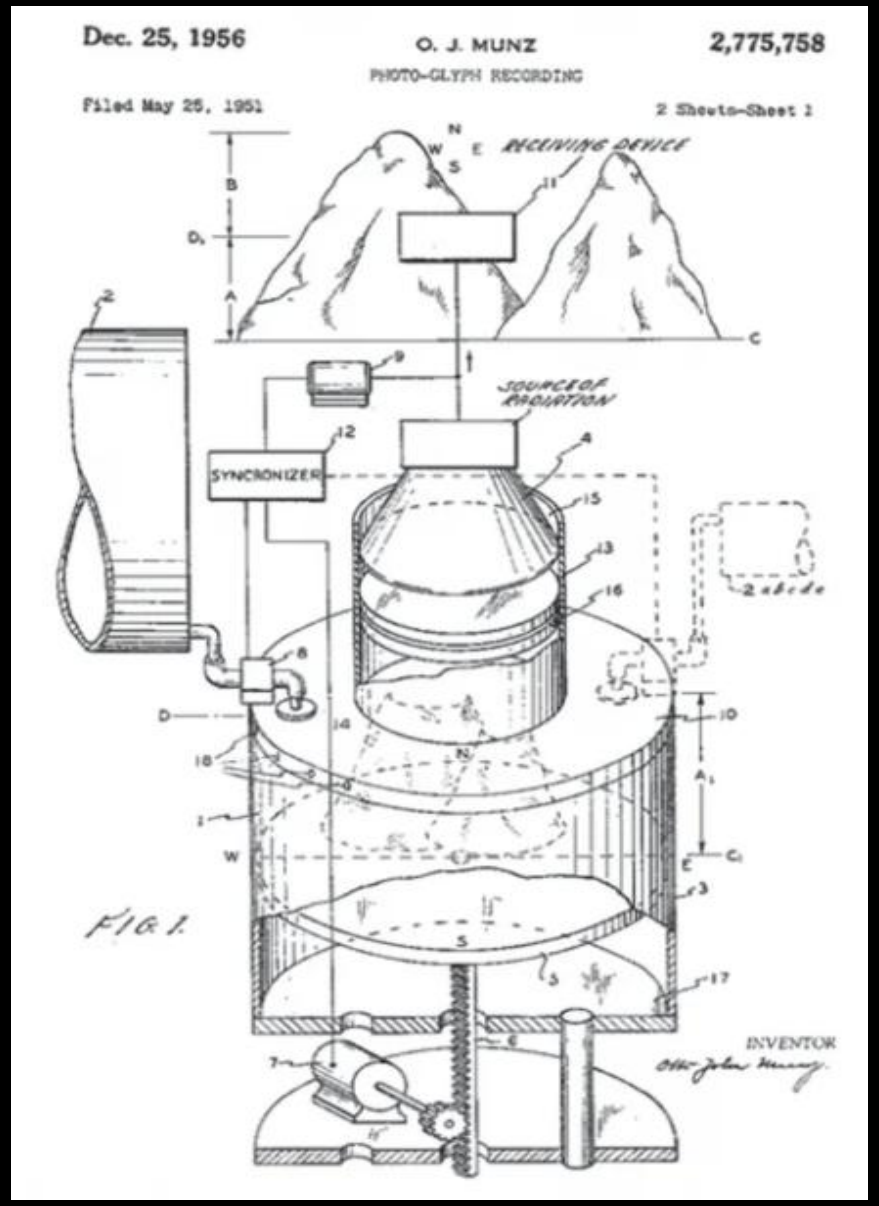
- Cronologia dos acontecimentos históricos no mundo e na técnica de 3D a partir de 1780:



- **1860:** representação de objetos em 3D por meio da técnica de fotoescultura.
- **3 de maio de 1892:** Blanther sugeriu a fabricação de mapas de relevo de contorno usando folhas de cera cortadas e empilhadas e depois alisadas.
- **1922:** o australiano Frederick Monteath patenteou um processo fotomecânico para produção de baixos-relevos.



- **1933:** Isao Morioka propôs um processo que era um mix de fotoescultura e topologia para a reprodução de estátuas semelhantes aos objetos então fotografados.
- Trabalhos de fotoescultura foram feitos ainda por Morioka, em **1940**, e por Otto John Munz, em **1951**.
- Munz propôs um sistema com exposição seletiva de seções transversais de um objeto sendo digitalizado sobre uma emulsão fototransparente.



- **1983:** surgiram as primeiras empresas do segmento de impressão 3D, como a 3D Systems, tendo como estratégia para a fabricação de peças o uso de *laser* incidindo sobre a superfície de uma resina líquida.
- **1985:** foi fundada a Heliysis, que fabricava peças em 3D com a estratégia de sobrepor folhas de papel umas sobre as outras com cola e cortando-as com uso do laser.
- **1987:** fundação da DTM, com a estratégia de fabricar peças via sinterização seletiva a *laser* (*Selective Laser Sintering* - SLS).
- **1990:** foi desenvolvido o processo de modelagem por depósito de material fundido (*Fused Deposition Modeling* – FDM) pelo inventor Scott Crump, cofundador da empresa Stratasys Ltda.

- **1991:** foi fundada a Soligen, executando o processo denominado *three dimensional printing* (3DP).
- **1993:** professores do Massachusetts Institute of Technology (MIT) patentearam o primeiro equipamento denominado impressora 3D para imprimir plástico, metal e peças cerâmicas.
- **1994:** surgem a ModelMaker, da empresa estadunidense Sanders Prototype, usando um sistema de jato de cera; a Solid Center, da empresa japonesa Kira Corp., utilizando um sistema de *laser* guiado e um plotter XY para a produção de moldes e protótipos por laminação de papel; o sistema de estereolitografia da empresa Fockele & Schwarze, da Alemanha; e o sistema EOSINT, da também alemã EOS, baseado em sinterização.

- **1996:** o sistema Personal Modeler 2100, da empresa Ballistic Particle Manufacturing Technology, foi lançado e vendido comercialmente, sistema este que produz peças a partir de um cabeçote de jato de cera. A empresa Aaroflex, dos Estados Unidos, passou a comercializar o sistema SOMOS em estereolitografia da multinacional DuPont, e a empresa Stratasys lançou seu produto Genesys, baseado em extrusão, similar ao processo FDM, mas utilizando o sistema de impressão 3D desenvolvido no centro de desenvolvimento da IBM (IBM's Watson Research Center).
- **Empresas de destaque no mercado de impressão 3D:** Helysis Corp., Organovo Corp. e Ultimaker.
- **Equipamentos de código aberto:** RepRap.

- Periódicos especializados em processos de impressão 3D: *Wohlers Associates*, datado de 1987, e o *Rapid Prototyping Journal*, publicado desde 1995.
- Vídeos:

Impressão 3D aplicada à fabricação de tecidos humanos

Coração feito em impressora 3D a partir de tecido humano

4 PRINCÍPIOS DE PROCESSAMENTO DAS TECNOLOGIAS DE MANUFATURA ADITIVA

- A maneira mais simples de classificar os processos de manufatura aditiva é pela forma inicial da matéria-prima utilizada na fabricação.
- Considerando os diferentes princípios de processamento de materiais, a norma ISO/ASTM 52900:2015(E) propõe a classificação das tecnologias de manufatura aditiva em sete categorias.

Classificação das tecnologias AM	Descrição dos princípios	Algumas tecnologias na categoria
Fotopolimerização em cuba	Polímero fotossensível líquido é curado seletivamente em uma cuba por polimerização ativada por luz*	Estereolitografia (*stereolithography* – SL), produção contínua com interface líquida (*continuous liquid interface production* – CLIP), tecnologia da empresa Invision-TEC, outros
Extrusão de material	Material é extrudado através de um bico ou orifício, sendo seletivamente depositado	Modelagem por fusão e deposição (*fused deposition modeling* – FDM), MakerBot, RepRap, Fab@Home, outros
Jateamento de material	Material é depositado em pequenas gotas de forma seletiva	PolyJet, impressão por múltiplos jatos (*MultiJet printing* – MJP), tecnologia da Solidscape, outros
Jateamento de aglutinante	Um agente aglutinante líquido é seletivamente depositado para unir materiais em pó	Impressão colorida por jato (ColorJet Printing – CJP), tecnologia da VoxelJet, tecnologia da ExOne, outros
Fusão de leito de pó	Energia térmica funde seletivamente regiões de um leito de pó	Sinterização seletiva a *laser* (*selective laser sintering* – SLS), sinterização direta de metal a *laser (direct metal laser sintering* – DMLS), fusão seletiva a *laser* (*selective laser melting* – SLM), LaserCUSING, fusão por feixe de elétrons (*electron beam melting* – EBM), outros
Adição de lâminas	Lâminas recortadas de material são unidas (coladas) para formar um objeto	Manufatura laminar de objetos (*laminated object manufacturing* – LOM), tecnologia da Solido, deposição seletiva de laminados (*selective deposition lamination – SDL*), outros
Deposição com energia direcionada	Energia térmica é usada para fundir materiais à medida que estes são depositados	Forma final obtida com *laser* (*laser engineered net shaping* – LENS), deposição direta de metal (*direct metal deposition* – DMD), revestimento a *laser* tridimensional (*3D laser cladding*), outros

5 VANTAGENS E LIMITAÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO POR MANUFATURA ADITIVA

- **Vantagens:**

✓ Permite a fabricação de geometrias complexas.
✓ Pouco desperdício de material e uso eficiente de energia.
✓ Não requer dispositivo de fixação.
✓ Não é necessária a troca de ferramentas durante a fabricação do componente.
✓ O componente é fabricado em um único equipamento, do início ao fim, ou seja, numa única etapa.
✓ Não são necessários cálculos complexos das trajetórias de ferramentas.

- ✓ Rapidez na obtenção de baixa quantidade de componentes.
- ✓ Possível produção de peças finais, em especial, por meio das tecnologias baseadas em materiais metálicos ou polímeros de engenharia.
- ✓ Algumas tecnologias têm o potencial de misturar materiais diferentes, ou mesmo mudar a densidade do material durante o processamento.

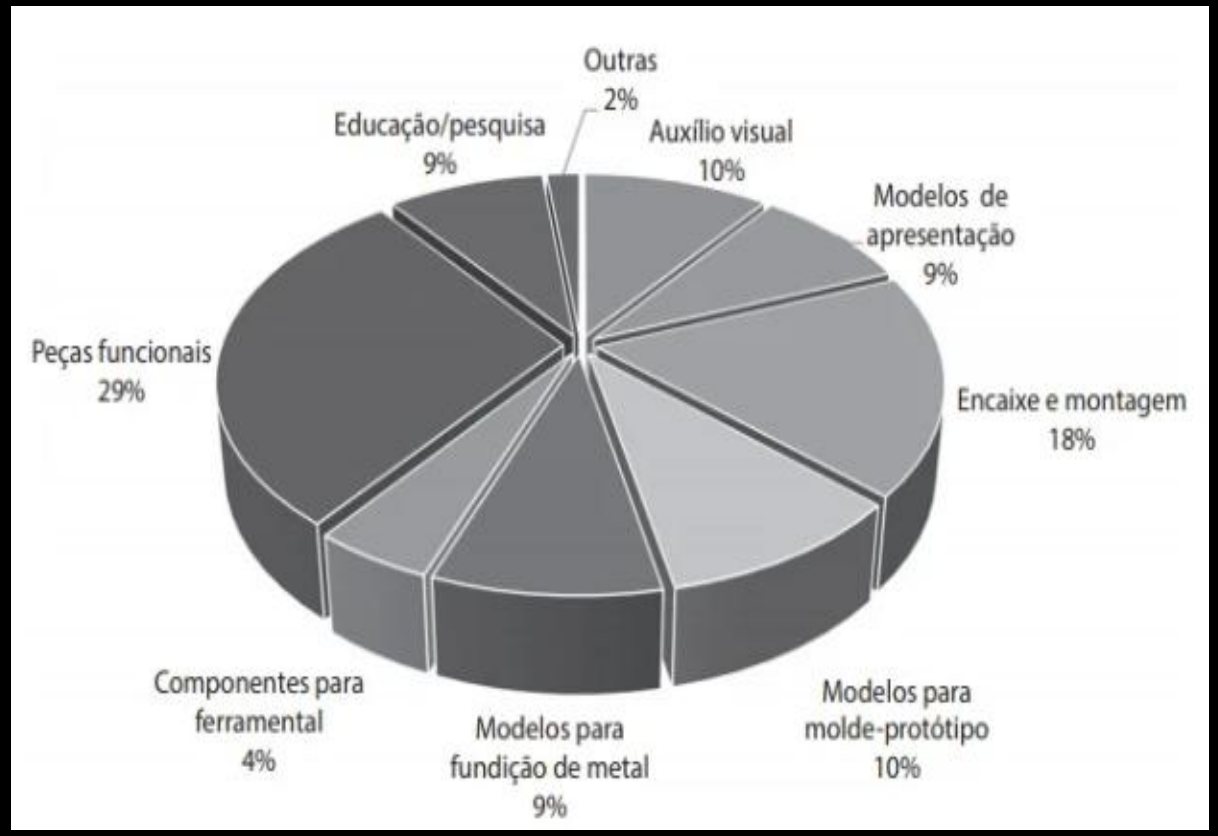
- **Limitações:**

- ✓ O material obtido por manufatura aditiva possui propriedades anisotrópicas.
- ✓ A precisão e o acabamento superficial são inferiores aos das peças obtidas por processos convencionais.

- ✓ A maioria das tecnologias possui limitação quanto à escolha dos materiais que podem ser empregados.
- ✓ O custo de tecnologias de manufatura aditiva de porte industrial é alto, sobretudo na aquisição e operação do equipamento, incluindo materiais e insumos nos processos.
- ✓ Em alguns processos é possível observar problemas como distorções e empenamento do material.
- ✓ Considerando a fabricação de lotes grandes, a manufatura aditiva é ainda lenta e mais cara se comparada aos processos tradicionais.

6 APLICAÇÕES

- A aplicação da manufatura aditiva se iniciou no projeto, foi estendida primeiramente, para engenharia, análise e planejamento e, depois, para as etapas de manufatura e ferramental.
- Áreas de aplicação da manufatura aditiva com base em levantamento realizado com 127 empresas usuárias da tecnologia:



- A manufatura aditiva é bastante difundida nos seguintes setores:

✓ Indústria aeroespacial;
✓ Indústria Automobilística;
✓ Bioengenharia (medicina e odontologia);
✓ Produtos elétricos (utensílios domésticos);
✓ Produtos eletrônicos em geral;
✓ Setores de joalheria, artes, engenharia civil, arquitetura etc.

- Com a popularização das impressoras 3D de baixo custo, um campo de aplicação mais popular e doméstico tem crescido: a obtenção de produtos customizados e de entretenimento (brinquedos em geral).

7 CONCLUSÕES

- Nesta aula foi introduzido o conceito da manufatura aditiva ou impressão 3D, bem como as características gerais desse processo.
- A nomenclatura adotada para esse processo de fabricação foi discutida.
- Um breve relato histórico do surgimento das tecnologias foi apresentado.
- As diversas tecnologias existentes foram agrupadas de acordo com o princípio de processamento do material empregado (mecanismo de adição, adesão etc.), com base na norma ISO/ASTM 52900:2015(E).
- As vantagens e limitações da manufatura aditiva foram mostradas e discutidas.
- Por último, foram apresentadas as áreas e setores de aplicação da manufatura aditiva, evidenciando uma ampliação constante nas suas áreas de aplicação.

REFERÊNCIAS

LIRA, Valdemir Martins. **Processos de fabricação por impressão 3D:** Tecnologia, equipamentos, estudo de caso e projeto de impressora 3D. São Paulo: Editora Blucher, 2021. *E-book.* Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555062960. Acesso em: 13 fev. 2025.

SANTOS, Givanildo Alves dos. **Tecnologias mecânicas:** materiais, processos e manufatura avançada. Rio de Janeiro: Érica, 2020. *E-book.* Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536533636. Acesso em: 13 fev. 2025.

VOLPATO, Neri. **Manufatura aditiva:** tecnologias e aplicações da impressão 3D. São Paulo: Editora Blucher, 2017. *E-book.* Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521211518. Acesso em: 13 fev. 2025.

DÚVIDAS???

CONTATOS

E-mail: patricia.oliveira@idp.edu.br
LinkedIn: linkedin.com/in/patricia-oliveira22
Currículo Lattes: https://lattes.cnpq.br/6349233563436445